

ООО "МАС"

Проект: 27/2025-N1-MAC

Ревизия: rev.04

Версия: v02

Дата: 23 июня 2026 г.

DeployScript: скрипты развертывания

Проект содержит системные скрипты и модули для автоматизированного развертывания промышленной платформы **Horizon Automation** на аппаратных хабах (Raspberry Pi CM4/CM5) под управлением Linux.

Назначение

Обеспечение автоматизированного процесса инициализации, настройки и развертывания всех программных компонентов платформы Horizon Automation:

- **Оркестрация:** Единый процесс генерации паролей и системных служб.
- Генерация и управление systemd-службами Node-RED.
- Инициализация и конфигурирование СУБД MongoDB.
- Настройка среды Node-RED с аутентификацией и синхронизацией.
- Дистанционное развертывание на промышленные хабы через SSH.

Корневая директория

```
HorizonSystemScript/  
├─ js/           # Исходный код скриптов автоматизации  
├─ res/          # Ресурсы, конфигурационные файлы, документация  
├─ sh/           # Вспомогательные системные скрипты  
└─ README.md    # Этот файл
```

Подробное описание директорий

1. `js/app/`

Содержит логику автоматизации, разделенную по компонентам:

- **init-orchestrator.js** - Единая точка входа для генерации паролей и системных служб.
- `01__Common/` - Ядро системы (загрузчик конфигурации, менеджер секретов, генератор служб).
- `02__LinuxScript/` - Управление системными службами и удаленным развертыванием.
- `03__MongoDBscript/` - Инициализация СУБД, управление БД/пользователями.
- `04__NodeRedScript/` - Настройка Node-RED, аутентификация, синхронизация.

2. `res/`

01__config/ - Конфигурация

- **settings_ha.json** - Главный файл конфигурации проекта.
- **CREDENTIALS.md** - Отчеты с учетными данными (генерируются автоматически).
- **dbVMPass.csv** - Накопительный архив всех сгенерированных паролей.

02__документация/ - Документация

- Общая документация проекта.

Обзор документации (README)

Для навигации по модулям проекта используйте следующие ссылки:

- **README-Common** - Объединённая документация модуля Common
- **README-LinuxScript (Службы)** - Системные службы и развертывание
- **README-MongoDBscript (Данные)** - Управление СУБД
- **README-NodeRedScript (Среда Node-RED)** - Настройка Node-RED
- **README-Deploy (Развертывание)** - Дистанционное развертывание
- **README-Settings (Конфигурация)** - Описание настроек

Быстрый старт

Полная инициализация (основной процесс)

```
# Из корневой директории проекта
node js/app/init-orchestrator.js
```

Дистанционное развертывание

```
# Из корневой директории проекта
node js/app/02__LinuxScript/Deployment/deploy-hub.js
```

Архитектура развертывания

Платформа развертывается на 3-х уровнях (трехуровневая архитектура):

- **hubLOW** (Нижний уровень)
- **hubMID** (Средний уровень)
- **hubHI** (Верхний уровень)

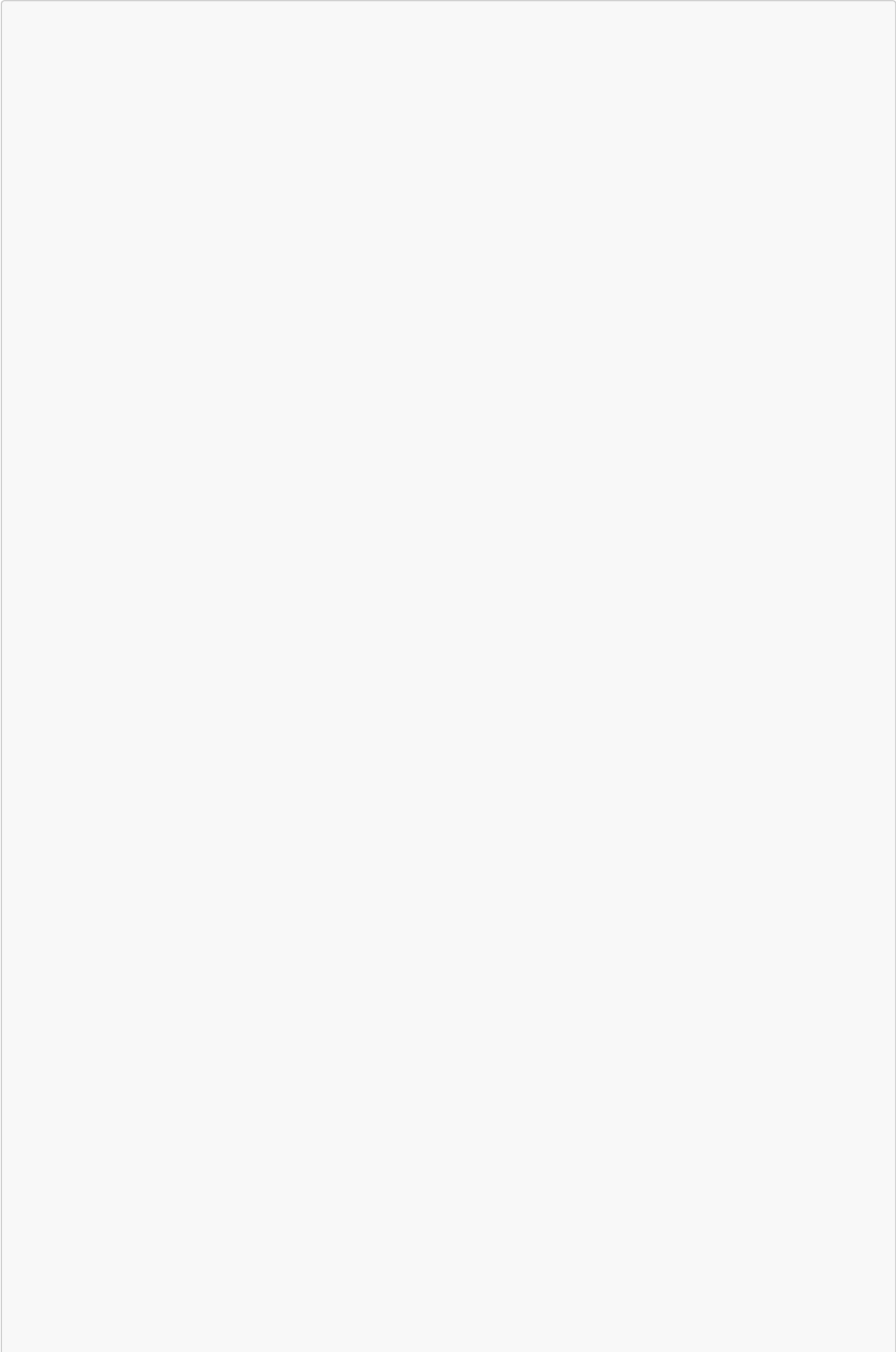
Каждый хаб работает как независимый узел (Raspberry Pi CM4/CM5) с собственной конфигурацией (**settings_ha.json**).

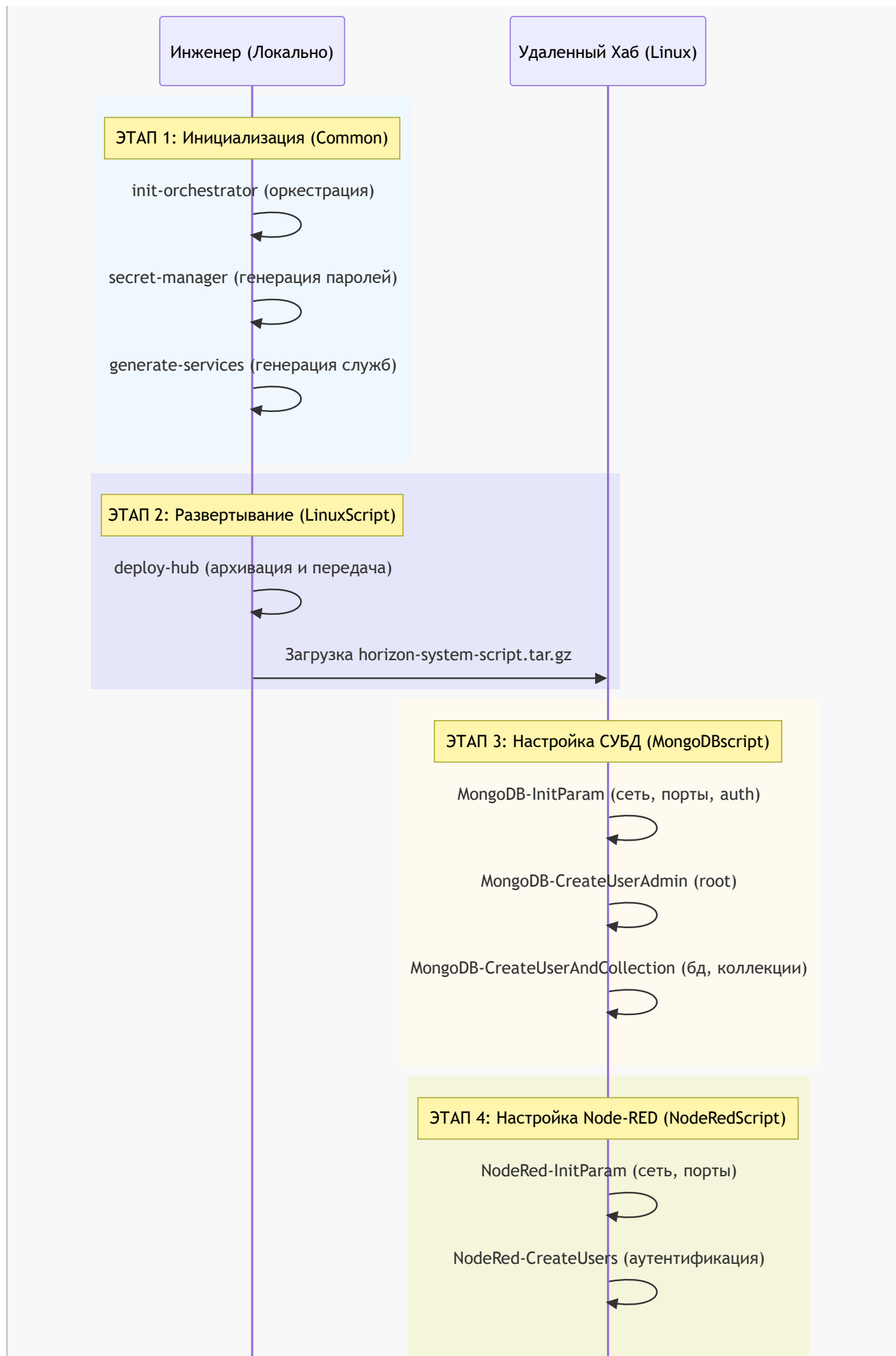
Дополнительно

- Все команды выполняются из **корневого каталога проекта**.
 - Конфигурация хранится в `res/01__config/settings_ha.json`.
 - SSH-доступ к хабам настраивается через `~/.ssh/config`.
 - Пароли генерируются динамически `init-orchestrator.js` и архивируются.
-

Внутренняя архитектура генерации

Ниже представлена мнемосхема того, как выполняется генерация паролей, служб и настройка систем из `settings_ha.json`:





Инженер (Локально)

Удаленный Хаб (Linux)